

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2.1
«Адресация и маршрутизация IPv4»

по дисциплине «Администрирование систем и сетей»

Работу выполнили студенты:

Анкудинов Кирилл Константинович, Р3418

Есев Ярослав Леонидович, Р3415

Желаемая оценка: 3

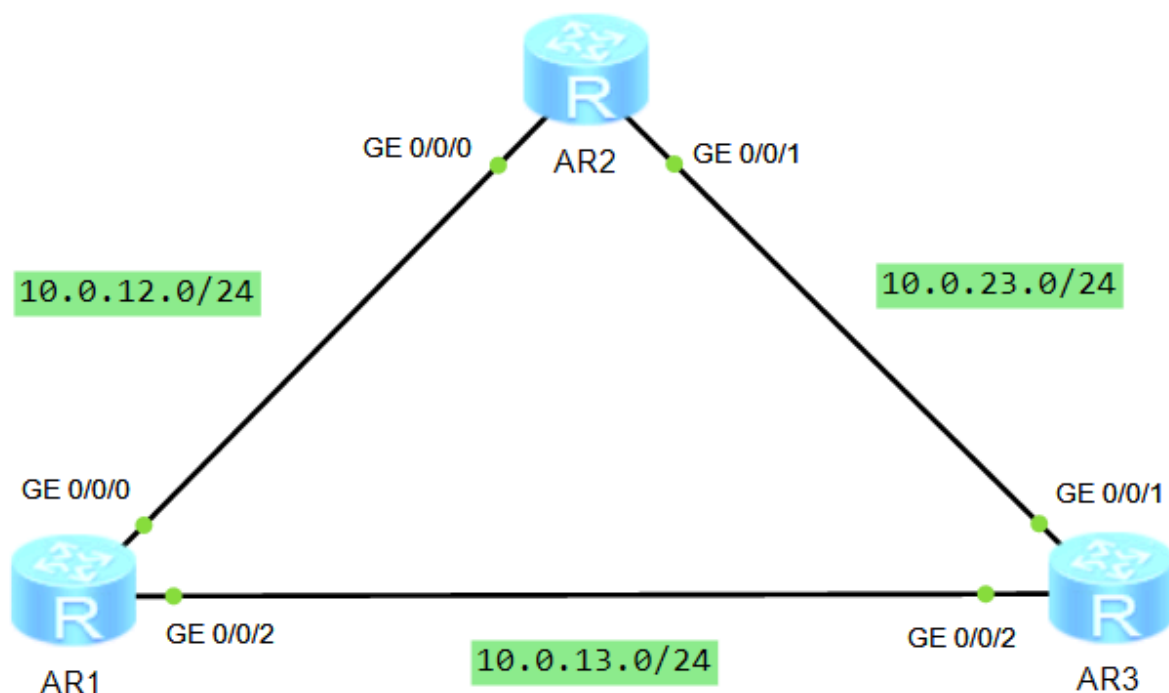
Преподаватель:

Афанасьев Дмитрий Борисович

Оглавление

1. Топология	2
2. Конфигурация	2
2.1. Задание имен устройствам	2
2.2. Настройка адресов для физических интерфейсов	2
2.2.1. Проверка связи с помощью ping	4
2.2.2. Таблица маршрутизации R1	4
2.3. Создание loopback-интерфейсов	5
2.3.1. Таблица маршрутизации R1	5
2.3.2. Проверка связи между loopback-интерфейсами	5
2.4. Настройка статических маршрутов	6
2.4.1. Таблица маршрутизации R1	6
2.4.2. Проверка связи между loopback-интерфейсами	6
2.5. Маршрут от R1 к R2 через R3 в качестве резервного	7
2.5.1. Настройка статических маршрутов R1, R2	7
2.5.2. Таблица маршрутизации R1 (до выключения g0/0/0)	7
2.5.3. Отключение GigabitEthernet0/0/0 на маршрутизаторах R1 и R2 ..	8
2.5.4. Таблица маршрутизации R1 (после выключения g0/0/0)	8
2.5.5. Трассировка маршрута, по которому передаются пакеты с данными	8
2.6. Настройка маршрутов по умолчанию для установления связи между интерфейсом LoopBack0 маршрутизатора R1 и LoopBack0 R2	9
2.6.1. Включение интерфейсов и удаление настроенных маршрутов ...	9
2.6.2. Таблица маршрутизации R1	9
2.6.3. Настройка маршрута по умолчанию на R1	9
2.6.4. Таблица маршрутизации R1	9
2.6.5. Наличие связи между LoopBack0 R1 и LoopBack0 R2	10

1. Топология



2. Конфигурация

2.1. Задание имен устройствам

```
[R1] sysname R1
[R2] sysname R2
[R3] sysname R3
```

2.2. Настройка адресов для физических интерфейсов

Маршрутизатор	Интерфейс	IP-адрес / маска
R1	GigabitEthernet0/0/0	10.0.12.1/24
	GigabitEthernet0/0/2	10.0.13.1/24
R2	GigabitEthernet0/0/0	10.0.12.2/24
	GigabitEthernet0/0/1	10.0.23.2/24
R3	GigabitEthernet0/0/1	10.0.23.3/24
	GigabitEthernet0/0/2	10.0.13.3/24

На R2 и R3 адреса из таблицы настроены аналогично.

```
<R1>system-view
[R1]interface GigabitEthernet0/0/0
```

```
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.12.1 24  
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit  
[R1]interface GigabitEthernet0/0/2  
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.13.1 24  
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

2.2.1. Проверка связи с помощью ping

```
<R1>ping -c 5 10.0.12.2
PING 10.0.12.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms
  Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms
  Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms
  Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=40 ms

--- 10.0.12.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 20/26/40 ms

<R1>ping -c 5 10.0.13.3
PING 10.0.13.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms
  Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms
  Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms
  Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=10 ms
  Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms

--- 10.0.13.3 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 10/26/50 ms
```

2.2.2. Таблица маршрутизации R1

```
<R1>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 10          Routes : 10

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost    Flags NextHop          Interface
-----
10.0.12.0/24        Direct  0    0        D    10.0.12.1          GigabitEthernet0/0/0
10.0.12.1/32        Direct  0    0        D    127.0.0.1          GigabitEthernet0/0/0
10.0.12.255/32      Direct  0    0        D    127.0.0.1          GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.0/24        Direct  0    0        D    10.0.13.1          GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.1/32        Direct  0    0        D    127.0.0.1          GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.255/32      Direct  0    0        D    127.0.0.1          GigabitEthernet0/0/2
127.0.0.0/8         Direct  0    0        D    127.0.0.1          InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct  0    0        D    127.0.0.1          InLoopBack0
```

127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

2.3. Создание loopback-интерфейсов

Маршрутизатор	Интерфейс	IP-адрес / маска
R1	LoopBack0	10.0.1.1/32
R2	LoopBack0	10.0.1.2/32
R3	LoopBack0	10.0.1.3/32

На R2 и R3 loopback-интерфейсы из таблицы настроены аналогично.

```
[R1]interface LoopBack0
[R1-LoopBack0]ip address 10.0.1.1 32
```

2.3.1. Таблица маршрутизации R1

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 11          Routes : 11

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
 10.0.1.1/32       Direct   0    0             D   127.0.0.1       LoopBack0
 10.0.12.0/24      Direct   0    0             D   10.0.12.1       GigabitEthernet0/0/0
 10.0.12.1/32      Direct   0    0             D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
 10.0.12.255/32    Direct   0    0             D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
 10.0.13.0/24      Direct   0    0             D   10.0.13.1       GigabitEthernet0/0/2
 10.0.13.1/32      Direct   0    0             D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
 10.0.13.255/32    Direct   0    0             D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/2
 127.0.0.0/8       Direct   0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
 127.0.0.1/32      Direct   0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32 Direct   0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
255.255.255.255/32 Direct   0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

2.3.2. Проверка связи между loopback-интерфейсами

```
[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
```

```

--- 10.0.1.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 0 packet(s) received
100.00% packet loss

```

2.4. Настройка статических маршрутов

```

[R1]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.12.2
[R1]ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.13.3

```

```

[R2]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.12.1
[R2]ip route-static 10.0.1.3 32 10.0.23.3

```

```

[R3]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.13.1
[R3]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.23.2

```

2.4.1. Таблица маршрутизации R1

```

[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 13          Routes : 13

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
10.0.1.1/32        Direct   0     0             D    127.0.0.1        LoopBack0
10.0.1.2/32        Static   60     0            RD    10.0.12.2        GigabitEthernet0/0/0
10.0.1.3/32        Static   60     0            RD    10.0.13.3        GigabitEthernet0/0/2
10.0.12.0/24       Direct   0     0             D    10.0.12.1        GigabitEthernet0/0/0
10.0.12.1/32       Direct   0     0             D    127.0.0.1        GigabitEthernet0/0/0
10.0.12.255/32     Direct   0     0             D    127.0.0.1        GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.0/24       Direct   0     0             D    10.0.13.1        GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.1/32       Direct   0     0             D    127.0.0.1        GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.255/32     Direct   0     0             D    127.0.0.1        GigabitEthernet0/0/2
127.0.0.0/8        Direct   0     0             D    127.0.0.1        InLoopBack0
127.0.0.1/32       Direct   0     0             D    127.0.0.1        InLoopBack0
127.255.255.255/32 Direct   0     0             D    127.0.0.1        InLoopBack0
255.255.255.255/32 Direct   0     0             D    127.0.0.1        InLoopBack0

```

2.4.2. Проверка связи между loopback-интерфейсами

```

[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms
  Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms

```

```

Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms

--- 10.0.1.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 20/26/40 ms

[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.3
PING 10.0.1.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms
Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms
Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms
Reply from 10.0.1.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms

--- 10.0.1.3 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 20/30/40 ms

```

2.5. Маршрут от R1 к R2 через R3 в качестве резервного

2.5.1. Настройка статических маршрутов R1, R2

```

[R1]ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.13.3 preference 100
[R2]ip route-static 10.0.1.1 32 10.0.23.3 preference 100

```

2.5.2. Таблица маршрутизации R1 (до выключения g0/0/0)

```

[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 13          Routes : 13

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
10.0.1.1/32         Direct   0     0             D    127.0.0.1        LoopBack0
10.0.1.2/32         Static   60     0            RD    10.0.12.2        GigabitEthernet0/0/0
10.0.1.3/32         Static   60     0            RD    10.0.13.3        GigabitEthernet0/0/2
10.0.12.0/24        Direct   0     0             D    10.0.12.1        GigabitEthernet0/0/0
10.0.12.1/32        Direct   0     0             D    127.0.0.1        GigabitEthernet0/0/0

```


10.0.12.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/2
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

2.5.3. Отключение GigabitEthernet0/0/0 на маршрутизаторах R1 и R2

```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]shutdown
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]shutdown
```

2.5.4. Таблица маршрутизации R1 (после выключения g0/0/0)

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 10          Routes : 10
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
10.0.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBack0
10.0.1.2/32	Static	100	0	RD	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/2
10.0.1.3/32	Static	60	0	RD	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/2
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

2.5.5. Трассировка маршрута, по которому передаются пакеты с данными

```
[R1]tracert -a 10.0.1.1 10.0.1.2

tracert to 10.0.1.2(10.0.1.2), max hops: 30 ,packet length:
40,press CTRL_C
to break

 1 10.0.13.3 30 ms  30 ms  10 ms
 2 10.0.23.2 40 ms  20 ms  20 ms
```

2.6. Настройка маршрутов по умолчанию для установления связи между интерфейсом LoopBack0 маршрутизатора R1 и LoopBack0 R2

2.6.1. Включение интерфейсов и удаление настроенных маршрутов

```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]undo ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.12.2
[R1]undo ip route-static 10.0.1.2 32 10.0.13.3 preference 100
```

2.6.2. Таблица маршрутизации R1

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
      Destinations : 12          Routes : 12

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost           Flags NextHop         Interface
-----
10.0.1.1/32         Direct   0     0             D    127.0.0.1        LoopBack0
10.0.1.3/32         Static   60    0             RD   10.0.13.3        GigabitEthernet0/0/2
10.0.12.0/24        Direct   0     0             D    10.0.12.1        GigabitEthernet0/0/0
10.0.12.1/32        Direct   0     0             D    127.0.0.1        GigabitEthernet0/0/0
10.0.12.255/32      Direct   0     0             D    127.0.0.1        GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.0/24        Direct   0     0             D    10.0.13.1        GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.1/32        Direct   0     0             D    127.0.0.1        GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.255/32      Direct   0     0             D    127.0.0.1        GigabitEthernet0/0/2
127.0.0.0/8         Direct   0     0             D    127.0.0.1        InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct   0     0             D    127.0.0.1        InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct   0     0             D    127.0.0.1        InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct   0     0             D    127.0.0.1        InLoopBack0
```

2.6.3. Настройка маршрута по умолчанию на R1

```
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.12.2
```

2.6.4. Таблица маршрутизации R1

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
```

Destinations : 13

Routes : 13

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	Static	60	0	RD	10.0.12.2	GigabitEthernet0/0/0
10.0.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	LoopBack0
10.0.1.3/32	Static	60	0	RD	10.0.13.3	GigabitEthernet0/0/2
10.0.12.0/24	Direct	0	0	D	10.0.12.1	GigabitEthernet0/0/0
10.0.12.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/0
10.0.12.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/0
10.0.13.0/24	Direct	0	0	D	10.0.13.1	GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/2
10.0.13.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet0/0/2
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

2.6.5. Наличие связи между LoopBack0 R1 и LoopBack0 R2

```
[R1]ping -a 10.0.1.1 10.0.1.2
```

```
PING 10.0.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
```

```
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=50 ms
```

```
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms
```

```
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=10 ms
```

```
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms
```

```
Reply from 10.0.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms
```

```
--- 10.0.1.2 ping statistics ---
```

```
5 packet(s) transmitted
```

```
5 packet(s) received
```

```
0.00% packet loss
```

```
round-trip min/avg/max = 10/24/50 ms
```